

תסריט מצגת – 5 דקות

להצגה בכיתה, מחולק לפי שקופיות וזמן (סה"כ כ-5 דקות). כתוב לדיבור טבעי – ניתן להקריא כמעט כפי שהוא.

תסריט דיבור מלא

להחזיק או למכור – עם רמת ביטחון ונימוק בשפה טבעית מ-GPT. כל ניתוח נשמר להיסטוריה האישית של המשתמש. ניתוח שלם: משיכת נתוני שוק וחדשות בזמן אמת, חישוב אינדיקטורים טכניים, ומנוע ניקוד שמפיק המלצה – לקנות, אפליקציית Streamlit מלאה עם הרשמה והתחברות, שבה כל משתמש מקבל סימול מניה, ובלחיצת כפתור מפעיל צינור שלום לכולם. הפרויקט שלי במסלול 3 הוא AI Investment Advisor –

או Neutral. זה לא היה באג קטן – זה היה פגם שיטתי בלוגיקת הניקוד עצמה, ותיקון שלו הפך לחלק המרכזי בפרויקט. בעיה עמוקה יותר: המנוע המקורי שלי סימן 'Strong Buy' על מניות ש- TradingView ואתרים אחרים סימנו כ-Sell זאת בעקביות, לא באופן אינטואיטיבי וסובייקטיבי. אבל כשהתחלתי לבדוק את המערכת מול TradingView גיליתי הבעיה שזיהיתי: משקיע ממוצע צריך לשלב שני עולמות – ניתוח טכני כמותי מול הקשר חדשותי איכותני – ולעשות

חיצונית. כל זה זורם למנוע ניקוד דטרמיניסטי, וממנו – ל-GPT-4.1 שרק מנסח את התוצאה, לא קובע אותה. לניתוח סנטימנט חדשות; ומודול אינדיקטורים שכתבתי מאפס ב-NumPy ו-pandas – לא ספריית pandas-ta אחרי הכניסה – הדשבורד מתזמר ארבעה מודולים: Finnhub למחיר חי ו-yfinance להיסטוריה של שנתיים; FinBERT – אימות: הרשמה והתחברות עם SQLAlchemy וגיבוב סיסמאות PBKDF2, כדי שההתחברות תישמר גם אחרי רענון דף. המערכת בנויה בשכבות. מעל הכול

החוספתי רכיב הסכמה-בין-קטגוריות לחישוב רמת הביטחון – כך שהיא כבר לא תלויה אך ורק במרחק הציון מהאמצע. ונקודת ההמשך הברורה ביותר. מה שכן תיקנתי בפועל: הגבלתי את משקל קטגוריית המגמה ל-35% (במקום 40%).

בפרד של סטטים. בכנות: המודול עדיין לא מחובר בפועל לצינור הניקוד הראשי – זה החוב הטכני המרכזי בפרויקט כרגע, אינדיקטורים מתואמים (מעל סף 0.85 קורלציה) ומאחד אותם ל-cluster עם משקל משותף – ובדקתי אותו ב-suite כלומר תופעה אחת – מגמת עלייה – נספרת פי שש. בניתי מודול ייעודי, correlation.py, שמזהה אוטומטית SMA200, וכן הלאה – שהם מתואמים כמעט מושלם בכל מגמת עלייה. המנוע סופר אותם כשישה קולות בלתי-תלויים, מוטה כלפי מעלה, מצאתי שישה-שבעה אינדיקטורים של מגמה – מחיר מול SMA50, מחיר מול SMA200, SMA50 מול SMA200, מול הנה הסיפור המעניין: כשחקרתי למה המנוע היה

כללי – ועונה על שאלות כמו 'למה דורגה כך' רק מתוך המידע הזה. זו משמעת RAG: קרקוע בנתונים אמיתיים ולא הזיה. קופסה שחורה. בנוסף בניתי צ'אטבוט צף בפינת המסך שמקבל רק את נתוני הניתוח החי של המניה הנוכחית – לא זיכרון מציג את הערך שלו, האות שלו (שורי/דובי), המשקל שלו, ותרומתו בפועל לציון הסופי – כך שהציון של 0 עד 100 הוא לא חשוב לי שהמערכת תהיה שקופה: כל אינדיקטור בדשבורד

שקופית 6 – הדגמה חיה (3:50-4:30)

שלו – Yahoo, Finnhub, SEC EDGAR – כדי שכל מספר ניתן לאימות. והניתוח נשמר אוטומטית להיסטוריה שלי. אחד; גרף TradingView אינטראקטיבי; ניתוח חדשות עם סנטימנט; וההסבר המלא של GPT. כל נתון מקושר למקור בוחר טיקר – למשל AAPL – ורואים: תמצית מנהלים עם ציון ודירוג; תמונת שוק; טבלת אינדיקטורים עם תרומה לכל בואו נראה את זה. אני נכנס עם משתמש קיים,

שקופית 7 – מגבלות, בדיקות וסיכום (4:30-5:00)

המתוכנן), ובניתי סביבה מוצר B2C שלם עם משתמשים, שקיפות מלאה, וצ'אטבוט מקורקע. תודה רבה, אשמח לשאלות. את הבעיה לעומק ותיעדתי אותה במלואה, בניתי מודול ייעודי ובדוק שפותר אותה (ושחיבורו הסופי לצינור הוא הצעד הבא Backtesting היסטורי מלא, והתראות אוטומטיות. לסיכום – לקחתי מערכת שהניבה תוצאות שגויות שיטתית, אבחנתי שמוודאת לכל אינדיקטור ערכים סגורים, היעדר look-ahead bias, ודטרמיניזם של הניקוד. לעתיד: תיק מרובה-מניות, אחורה, וגם מנוע דטרמיניסטי לא מבטיח תשואה. כדי לוודא שהמתמטיקה נכונה כתבתי סוויטת בדיקות ב-pytest חשוב להדגיש: זהו כלי חינוכי, לא ייעוץ פיננסי. האינדיקטורים מסתכלים

טיפים להגשה

- תרגלו את ההדגמה החיה מראש, כולל התחברות עם משתמש קיים; אם אין רשת – הראו צילומי מסך מוכנים.
- שמרו על קצב: כל שקופית בערך 40-50 שניות.
- ועל הבדיקות האוטומטיות (pytest): בודקים אוהבים לראות מתודולוגיה ויושרה מקצועית, לא רק תוצאה מוגמרת.
- אם נשארות שניות – הרחיבו על תהליך האבחון והפתרון המתועד (שקופית 4)

מסמך פנימי – תסריט הצגה לפרויקט גמר אקדמי, מסלול 3.